

Auteur: Siebe Haché
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6D nr. 31.30

Onderzoek de convergentie van de reeks $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \sin \frac{\pi}{n}$

Convergente majoranten

Stel $x_n = \frac{1}{n^2} \sin \frac{\pi}{n}$.

Als $x \geq 0$ dan $\sin x \leq x$. Voor alle $n \geq 1$ is $\frac{\pi}{n} > 0$.

dus:

$$\sin \frac{\pi}{n} \leq \frac{\pi}{n}$$

$$x_n = \frac{1}{n^2} \sin \frac{\pi}{n} \leq \frac{1}{n^2} \cdot \frac{\pi}{n} = \frac{\pi}{n^3}$$

Stel $y_n = \frac{\pi}{n^3}$. De reeks $\sum_{n=1}^{\infty} y_n = \pi \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ is een hyperharmonische reeks met $p = 3 > 1$.

Aangezien $x_n \leq y_n$ voor alle $n \geq 1$ en de majorant $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ convergeert is x_n ook convergent.

References